# 鹤山市址山镇国庆卫浴“11•2”一般坍塌事故调查报告

鹤山市人民政府事故调查组

2023年12月27日

# 目 录


一、事故基本情况..... 1

（一）事故相关单位概况..... 1

（二）事故相关人员情况..... 2

（三）管道安装工程相关概况..... 3

（四）事故发生经过及应急处置情况..... 5

（五）善后处置情况..... 5

二、事故调查情况..... 6

（一）现场勘验情况..... 6

（二）调查询问情况..... 9

（三）人员伤亡和直接经济损失情况..... 9

三、事故原因及性质..... 9

（一）直接原因..... 9

（二）有关单位（个人）存在的问题..... 9

（三）事故性质..... 12

四、事故责任认定及处理建议..... 12

（一）建议免于追究责任人员..... 12

（二）移送司法机关处理人员..... 12

（三）建议给予行政处罚的单位（个人）..... 13

（四）其他处理建议..... 14

五、事故防范和整改措施建议.....15
（一）切实履行首要责任，加强安全生产管理.....15
（二）严格落实主要负责人职责，压实企业主体责任.....15
（三）持续强化施工过程管理，扎实做好安全防护措施.....15
（四）按照属地管理、部门指导的原则，有效落实安全生产监督管理
.....16

# 鹤山市址山镇国庆卫浴“11•2”一般坍塌事故调查报告

2023年11月2日16时许，位于鹤山市址山镇的鹤山市国庆卫浴实业有限公司新建厂房的雨水管道、废水管道安装工程在施工过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约139万元。

事故发生后，鹤山市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查和处理条例》（国务院令第493号）等法律法规成立了由鹤山市应急管理局、鹤山市公安局、鹤山市住房和城乡建设局、鹤山市总工会、址山镇人民政府等相关部门组成的鹤山市址山镇国庆卫浴“11•2”事故调查组开展事故调查处理工作，并邀请鹤山市监察委员会、鹤山市人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位概况

1.建设单位：鹤山市国庆卫浴实业有限公司（以下简称“国庆卫浴公司”），法定代表人：冯国庆，统一社会信用代码：

91440784668209306L，注册时间：2007年11月12日，注册资本：200万元，地址：鹤山市址山镇东溪开发区A区，经营范围包括一般项目：卫生洁具制造；五金产品制造；真空镀膜加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工方：张荣顺，男，身份证号码:440……，户籍地址：广东省开平市……。

（二）事故相关人员情况

张国超，男，身份证号码：440……，户籍地址：广东省开平市水口镇……，是张荣顺雇用的施工人员，管道安装工程作业人员，事故中的死者。

冯国庆，男，身份证号码：332……，户籍地址：浙江省台州市……，是国庆卫浴公司的法定代表人、主要负责人。

张荣顺，男，身份证号码：440……，户籍地址：广东省开平市……，是管道安装工程包工头，施工作业现场指挥人员。

周家荣，男，身份证号码：440……，户籍地址：广东省开平市……，是挖掘机出租方。

潘小波，男，身份证号码：440……，户籍地址：广东省开平市……，是周家荣雇用的挖掘机司机。

（三）管道安装工程相关概况

管道安装工程位于鹤山市址山镇的国庆卫浴公司的新建厂房西南面，工程内容包括雨水管道、废水管道的安装。冯国庆将该工程发包给张荣顺，包工不包料（施工报价详见《国庆卫浴工

地》）；冯国庆负责购买该工程所需的水泥管道、水泥、沙子等物料。经张荣顺介绍，冯国庆向周家荣租用挖掘机用于施工，施工作业现场由张荣顺指挥。

10月29日，管道安装工程开始施工。施工流程为：张荣顺根据设计图纸《首层排水平面图》（节选，见图1、图2）的雨水管道、废水管道设计情况指挥潘小波驾驶挖掘机挖开一个适合安装一段水泥管道的基坑后，潘小波把挖掘机机械臂伸出围墙外吊运水泥管道进入基坑内，张荣顺、张国超、张兴利[1]在基坑内微调水泥管道的位置并安装连接水泥管道（用水泥砂浆涂抹水泥管道连接处固定水泥管道），安装进程按挖开一段基坑、安装一段水泥管道、回填一段基坑泥土的方式展开（见图3）。

[1] 张兴利是张荣顺雇用的施工人员，管道安装工程作业人员。

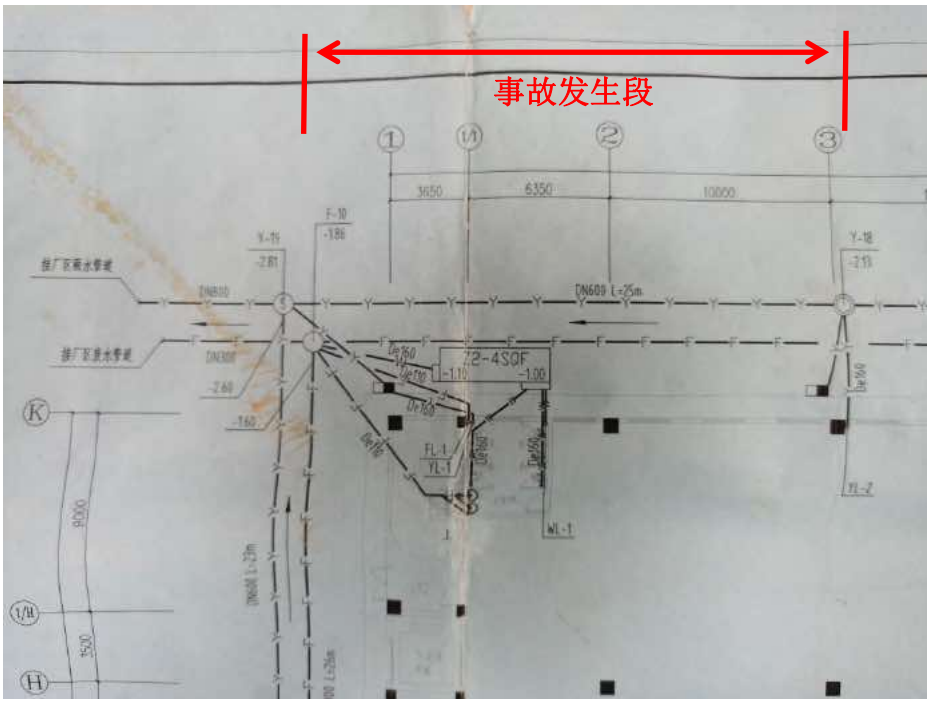



图 1 设计图纸《首层排水平面图》（节选，事故发生段部分）

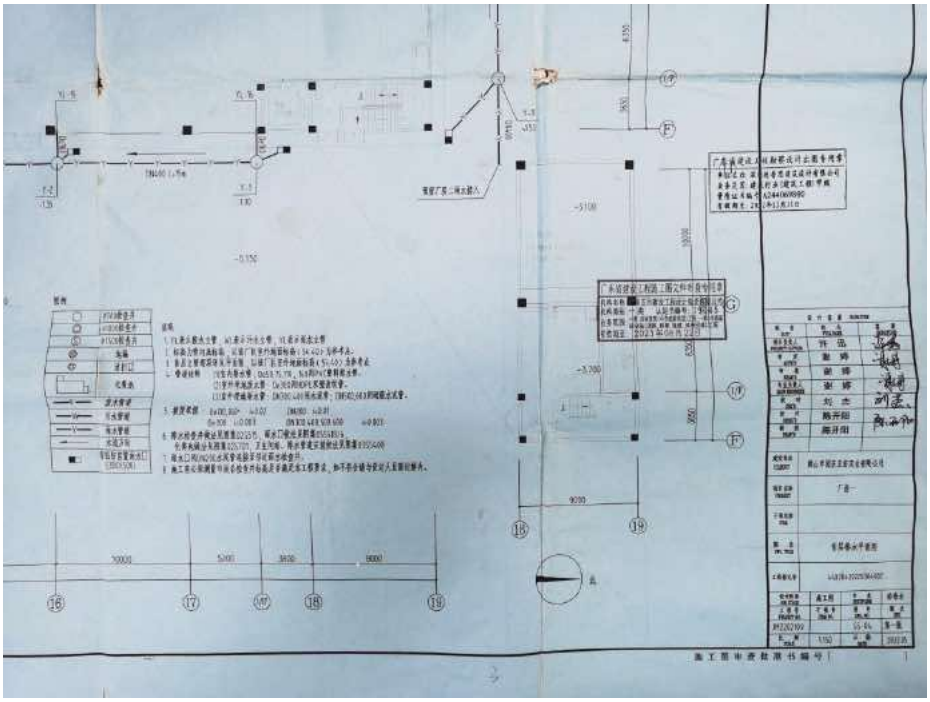


图 2 设计图纸《首层排水平面图》（节选，图例部分）




图 3 管道安装工程现场情况

（四）事故发生经过及应急处置情况

11 月 2 日 13 时许，张荣顺带领张国超、张兴利与潘小波在国庆卫浴公司的新建厂房西南面进行铺设雨水管道、废水管道施工作业，张荣顺负责现场指挥。16 时许，潘小波驾驶挖掘机挖开基坑后，把挖掘机机械臂伸出围墙外，张兴利在围墙外用绳索把水泥管道与挖掘机机械臂串联绑定，张荣顺在基坑内铲平水泥管道下的泥土让水泥管道能平稳铺设，张国超在基坑内用水泥砂浆涂抹水泥管道连接处固定水泥管道。突然，张荣顺看到基坑边的泥土有松动坍塌的迹象，迅速呼叫撤离，张国超听到后爬上雨水管道不慎滑倒，身体被坍塌的泥土覆盖掩埋。张荣顺迅速呼叫一旁的人员开展救援，消防、公安、医疗等救援人员赶到后将张国超救出并送院救治，经抢救无效死亡。

（五）善后处置情况

事故发生后，址山镇人民政府、鹤山市公安局址山派出所等部门立即成立事故处置小组，跟进事故处置、赔偿等事宜，11月13日，事故相关方和死者家属经协商达成一致，签订《协议书》，本次事故未造成社会不稳定因素。

## 二、事故调查情况

（一）现场勘验情况

1.雨水管道、废水管道测量数据：雨水管道长2米、外径0.72米，废水管道长2米、外径0.35米。（见图4）

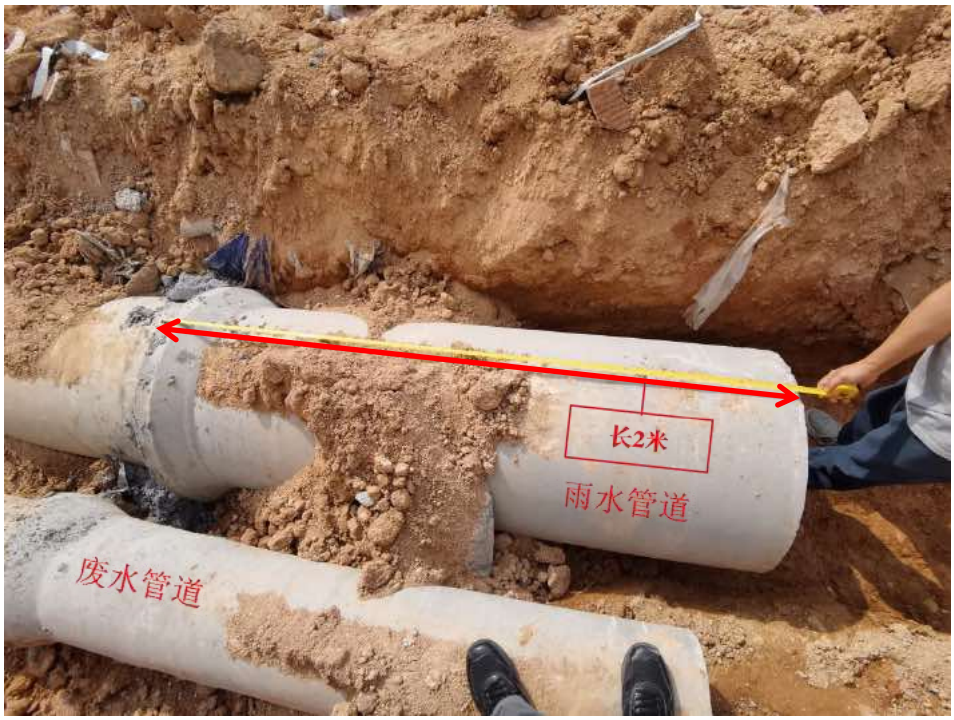



图4 雨水管道、废水管道

2.事故发生现场测量数据：基坑长5米、基坑宽1.74米、基坑深2.47米，塌方长3.73米、塌方宽0.8米。（见图5）

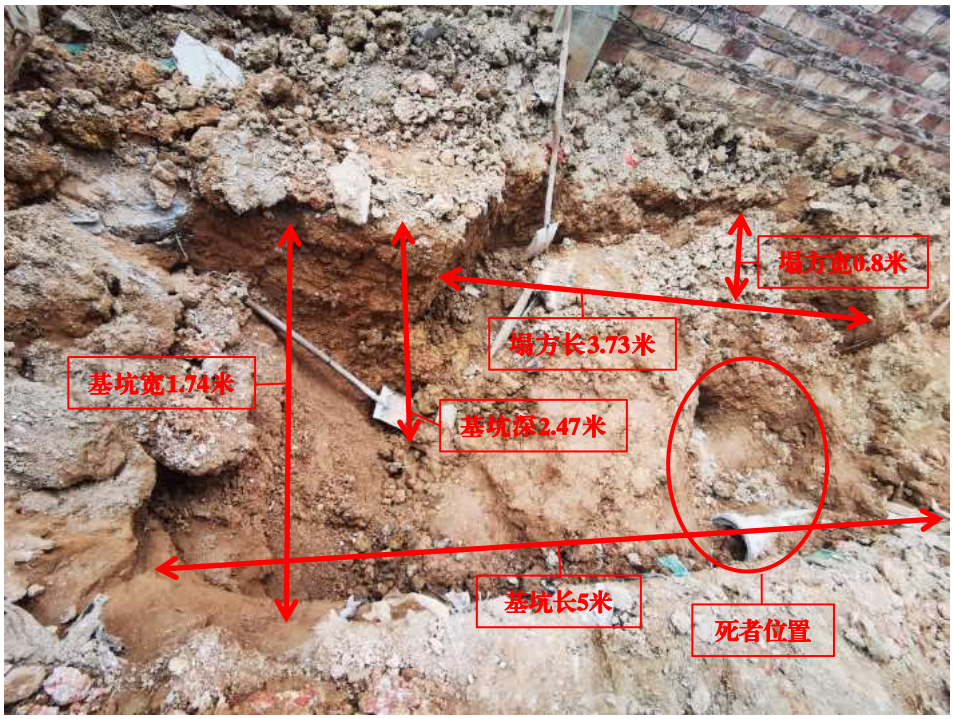



图 5 事故发生现场测量数据

3.事故发生现场情况:

（1）死者所在位置。（见图 6）

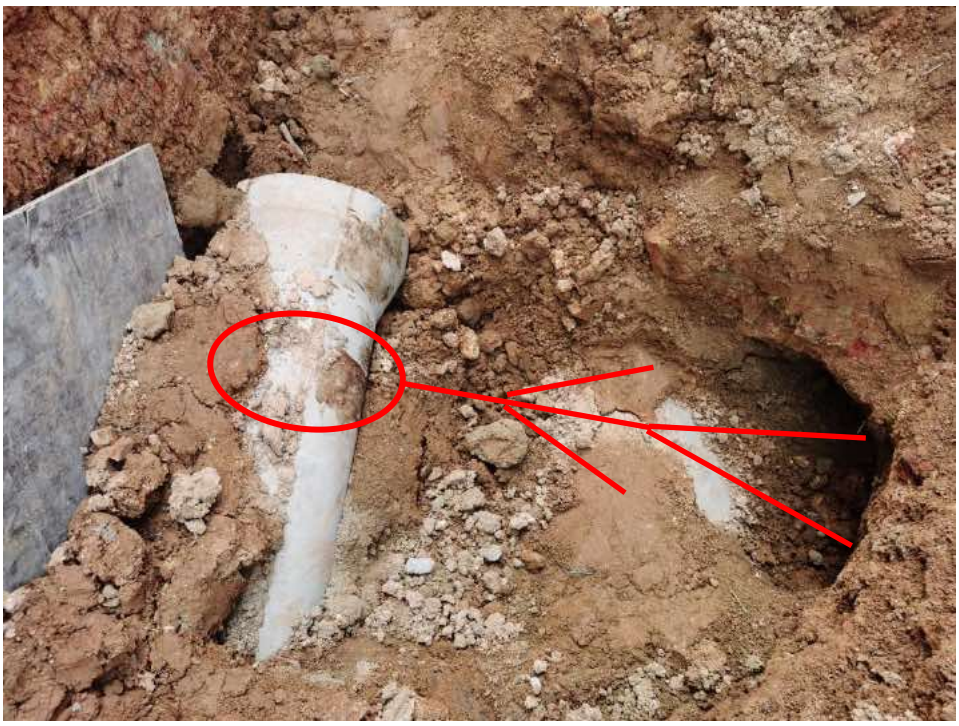


图 6 死者所在位置示意图

（2）事故发生现场基坑边堆土。（见图 7）




图 7 事故发生现场基坑边堆土

（3）事故发生现场基坑边存在裂缝。（见图 8）




图 8 事故发生现场基坑边存在裂缝

（二）调查询问情况

事故调查组分别对事故相关人员：国庆卫浴公司的法定代表人、主要负责人冯国庆，包工头张荣顺，挖掘机出租方周家荣，挖掘机司机潘小波等人从事故发生经过、相关单位及个人的关系、相关履职情况等方面进行了深入调查询问。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接经济损失约139万元。

**三、事故原因及性质**

（一）直接原因

管道安装工程中挖开的基坑未采取支护措施[2]，基坑边堆土堆放不规范[3]，导致基坑边坍塌；张国超未采取佩戴安全帽等防护措施，撤离时滑倒，身体被坍塌的泥土覆盖掩埋，导致受伤死亡。

（二）有关单位（个人）存在的问题

1.国庆卫浴公司，未切实履行工程质量安全首要责任，未加强对勘察、设计、采购和施工质量安全的过程控制和验收管理，未严格执行有关工程建设标准，未保证合理的工期和造价[4]；未与管道安装工程承包方张荣顺签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；未对管道安装工

[2]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）第6.3.4条：对人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施。

[3]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）第4.3.4条：沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

[4]《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》第三条：限额以下小型工程的建设单位要切实履行工程质量安全首要责任，加强对勘察、设计、采购和施工质量安全的过程控制和验收管理，严格执行有关工程建设标准，保证合理的工期和造价。

程的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查[5]。

2.冯国庆，国庆卫浴公司法定代表人、主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责[6]，未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

3.张荣顺，管道安装工程包工头，施工作业现场指挥人员。

（1）未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制度和操作规程，未保证本单位安全生产条件所需资金的投入，未对所承担的建设工程进行定期和专项

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

安全检查，并做好安全检查记录[7]。

（2）未建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，未制订各项施工管理规定，并贯彻执行[8]。

（3）未编制专项施工安全方案，并严格按照方案实施[9]。

（4）施工前未针对安全风险进行安全教育及安全技术交底[10]。

（5）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害[11]。

（6）违章指挥，造成挖开的基坑未采取支护措施，基坑边堆土堆放不规范，从而导致基坑边坍塌发生事故。

3.周家荣，挖掘机出租方，聘请、派出施工作业人员时，未对施工作业人员进行安全生产教育和培训，保证施工作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务[12]。

---

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[8]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）第3.1.2条：施工单位应建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制订各项施工管理规定，并贯彻执行。

[9]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）第2.0.2条：土石方工程应编制专项施工安全方案，并应严格按照方案实施。

[10]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ 180-2009）第2.0.3条：施工前应针对安全风险进行安全教育及安全技术交底。特种作业人员必须持证上岗，机械操作人员应经过专业技术培训。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.潘小波，挖掘机司机，违章作业[13]。

5.张国超，施工作业人员，未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，未佩戴使用安全防护用具安全帽等[14]。

（三）事故性质

经调查认定，鹤山市址山镇国庆卫浴“11•2”事故是一起因挖开的基坑未采取支护措施，基坑边堆土堆放不规范，导致基坑边坍塌造成的一般生产安全责任事故。

**四、事故责任认定及处理建议**

根据事故调查情况，调查组对事故单位（个人）的责任认定和追究提出如下意见:

（一）建议免于追究责任人员

张国超，未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，未佩戴使用安全防护用具安全帽等，对事故的发生负有责任，因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

张荣顺，管道安装工程包工头、施工作业现场指挥人员，未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制度和操作规程，未保证本单位安全生产条件所需资

---

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[13]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）第4.3.4条：沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

[14]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

金的投入，未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；未建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，未制订各项施工管理规定，并贯彻执行；未编制专项施工安全方案，并严格按照方案实施；施工前未针对安全风险进行安全教育及安全技术交底；未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；违章指挥，造成挖开的基坑未采取支护措施，基坑边堆土堆放不规范，从而导致基坑边坍塌，对事故发生负有直接责任，涉嫌刑事犯罪[15]，建议由鹤山市公安局依法追究刑事责任。

若上述人员经鹤山市公安局调查，未能认定刑事犯罪的，由鹤山市应急管理局依法追究其行政责任。

（三）建议给予行政处罚的单位（个人）

1.国庆卫浴公司，未切实履行工程质量安全首要责任，未加强对勘察、设计、采购和施工质量安全的过程控制和验收管理，未严格执行有关工程建设标准，未保证合理的工期和造价；未与管道安装工程承包方张荣顺签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；未对管道安装工程的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，对事故发生负有责任，建议由鹤山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定实施行政处罚[16]。

---

[15]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.冯国庆，未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由鹤山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定实施行政处罚[17]。

3.周家荣，未对施工作业人员进行安全生产教育和培训，保证施工作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，建议由鹤山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定实施行政处罚[18]。

（四）其他处理建议

潘小波，违章作业，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[19]，建议由雇用方周家荣对其进行处理。

---

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：
（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；
（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；
（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；
（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；
（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；
（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

## 五、事故防范和整改措施建议

### （一）切实履行首要责任，加强安全生产管理

各工程建设单位要深刻吸取事故教训，切实履行工程质量安全首要责任，加强对勘察、设计、采购和施工质量安全的过程控制和验收管理，严格执行有关工程建设标准，保证合理的工期和造价；要与工程承包方签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；要对工程的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

### （二）严格落实主要负责人职责，压实企业主体责任

各工程建设单位主要负责人要深刻吸取事故教训，严格落实生产经营单位主要负责人安全生产职责，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

### （三）持续强化施工过程管理，扎实做好安全防护措施

各工程施工方要深刻吸取事故教训，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入；建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制订各项施工管理规定，并贯彻执行；编制专项施工安全方案，并严格按照方案实施；施工前要针对安

全风险进行安全教育及安全技术交底，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；要向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，要按照相关法律法规和标准规范要求组织施工，严格落实基坑开挖作业的支护措施，全面排查整治事故隐患，确保施工过程安全。

（四）按照属地管理、部门指导的原则，有效落实安全生产监督管理

各镇（街）要建立网格化管理体系，严格要求建设单位切实履行工程质量安全首要责任，加强对项目施工质量安全的过程控制和验收管理，加强日常质量安全巡查，真正把管理责任落实到单位、落实到人，确保限额以下小型工程的质量和施工安全；要强化属地监管责任意识，抓好辖区内施工项目的日常安全监管工作，督促落实各项安全防护措施，防范同类事故的发生。鹤山市住房和城乡建设局要加强对镇（街）限额以下工程建设管理工作的指导，提升镇（街）监管水平。